基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

第四周项目周报

系统集成、Web 展示与模型验证

项目阶段：第 4 周 | 2026 年 10 月 19 日至 25 日

技术内容：Streamlit / KPI 时序预测 / 异常检测 / 系统测试

1. 本周工作目标

本周主要完成 KPI 预测与异常检测系统的工程集成，将前期数据预处理、模型训练、预测推理和异常分析整理为可操作的 Web 工作流，并完成模型复核、代码统一管理及系统验收。

2. 本周完成的主要工作

2.1 系统结构与参数整理

将程序按 core、data、models、analysis、services、ui 六个子模块组织，由 app.py 统一启动。整理 KPI 字段、波束身份、路径和时序滞后参数，集中到 src/core/config.py；训练参数、模型文件与预处理状态按 run_id 配套归档。

2.2 Streamlit 六模块集成

功能页面	实现内容
数据管理与预处理	原始数据检查、数据审计、预处理及特征构建
模型训练	传统 ML、深度学习及异常模型训练，展示日志和测试结果
模型管理与实验记录	选择模型版本，查看测试指标、曲线及历史实验结果
KPI 预测	载入已保存模型，基于历史 CSV 预测下一小时 KPI 并导出
异常检测	读取全波束 KPI 数据，生成异常候选、统计及 CSV
KPI 关联分析	对当前异常候选计算 KPI 相关矩阵，支持查看历史结果

2.3 后台训练、模型回载与结果导出

后台训练通过 WebSocket 向页面推送日志，模型及 scaler 与实验报告分别存入 resources/experiments/<run_id>/ 和 resources/models/<run_id>/。10 月 23 日完成传统 ML 快速训练、GRU 小样本训练及异常模型训练的 Web 调用验证，模型发布、重新加载和 CSV 导出均正常。

项目根目录启动： .\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py

实际预测演示中，Time 840 的 MR_number 预测值为 0.6485；异常检测使用 5,760 条评估记录筛选出 58 条联合候选，并进一步计算本次候选的 KPI 相关矩阵。

3. 模型补充验证与结果分析

3.1 统一预测对比实验

对 Random Forest、XGBoost 和 GRU 采用统一的 60,000 条训练标签，按时间进行三折扩展窗口回测，并以 Time 672–839 的 483,840 条 beam-hour 记录作为留出测试集。模型使用各自历史特征，统一按原始 KPI 数值尺度评估 MAE、RMSE 与 R^2。

KPI	GRU MAE	RF MAE	GRU RMSE	RF RMSE
DLPRB	0.2478	0.2666	0.4765	0.5133
DLThpVol	0.2111	0.2129	0.4982	0.4785
DLThpTime	0.2364	0.2478	0.5193	0.5403
MR_number	0.2076	0.2310	0.3669	0.4140

表中为 seed 42 留出期结果。GRU 四项 MAE 均较低，DLThpVol 的 RMSE 以随机森林更低。三折回测中 GRU 的四项平均 MAE 均低于本轮 RF、XGBoost；补充 seed 43 留出实验，并采用逐小时 Newey–West HAC 配对检验及 Holm 校正复核主要差异。

4. 异常检测与 KPI 关联分析

4.1 异常分布与联合规则

对 2,880 个 beam 的测试时间段开展 3σ、IQR、Isolation Forest 标记统计，补充逐 beam 偏度、峰度和 10 类 AND/OR 组合比较。采用 IF AND（3σ OR IQR）生成联合筛选候选。

检测方法	候选数	标记率
3σ	22,059	4.56%
IQR	51,318	10.61%
Isolation Forest	9,900	2.05%
联合筛选	3,165	0.654%

4.2 异常候选 KPI 关联

对 3,165 条联合候选计算四项 KPI 的 Pearson 相关矩阵；其中 DLPRB 与 MR_number 的相关系数最高，为 0.889。进一步按 30 个基站聚类进行稳健显著性检验，并对六组 KPI 组合采用 Holm 校正，形成异常候选的指标联动分析结果。

5. 系统测试与问题处理

5.1 系统功能验收

本周完成模型训练、权重发布与回载、预测 CSV 输出、异常检测及关联页面的运行检查。10 月 25 日补充时序输入和统计回归测试，最新自动化测试 58 项全部通过，六个 Streamlit 页面 AppTest 加载与切换检查通过。

检查项目	本周测试结果
Web 界面	六模块页面加载及切换通过
模型训练与推理	传统 ML、GRU 与异常模型运行、发布和回载通过
预测与异常导出	下一小时 KPI 预测及异常结果 CSV 导出通过
输入与算法回归	小时索引、20 维特征列序、标准化边界检查通过
自动化测试	58 项全部通过

5.2 关键问题处理

（1）整理不同训练实验的参数和标准化状态，将训练权重、scaler、指标与结果文件按 run_id 分开保存，统一模型管理与推理时使用的版本。

（2）修正 Windows 后台进程的字符编码设置，统一采用 UTF-8 输出，解决日志中“R²”字符的编码异常。

（3）统一训练加载器与推理入口的时间数据检查，增加重复小时、缺失小时、非整数小时的校验及回归测试。

6. 本周主要交付物

成果	对应文件或目录
完整 Web 程序及模块化源码	app.py、src/
模型版本与实验输出	resources/experiments/、resources/models/
异常统计与新增对比验证	reports/w4_anomaly_logic_comparison.csv、reports/final_audit_20261025/
项目文档及测试	README.md、USERGUIDE.md、ARCHITECTURE.md、tests/

7. 本周总结

本周完成六模块 Streamlit 系统集成，实现从模型训练、版本管理到实际预测、异常检测及结果导出的主要工作流程；进一步完成传统 ML 与 GRU 的补充验证、异常联合规则统计和 KPI 关联分析。通过统一参数管理、输入时间检查及 58 项自动化测试，形成可运行的系统程序与配套技术文档。